

TIENDITA MADAY

Sistema de Gestión de Tienda

Especificación de Casos de Uso

Versión 1.0 | 2026

Total de Casos de Uso: 43

Documento traducido y mejorado desde la versión en inglés

1. Autenticación y Gestión de Usuarios

Controla quién puede acceder al sistema y con qué nivel de privilegios.

CU-01 – Inicio de Sesión

ID	CU-01
Actor	Administrador, Gerente, Cajero, Encargado de Almacén
Descripción	Un empleado se autentica con su nombre de usuario y contraseña para obtener un token de sesión.
Precondiciones	La cuenta de usuario existe y está activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales contra la contraseña cifrada (hash). 3. Se genera un token de sesión con validez de 8 horas y se almacena en user_sessions. 4. El evento de inicio de sesión queda registrado en login_audit. 5. El token es devuelto al cliente.
Postcondiciones	El usuario tiene una sesión activa. Las solicitudes subsecuentes incluyen el token de autorización.
Excepciones	Credenciales inválidas: se registra el intento fallido y se devuelve el error 401 No Autorizado.

CU-02 – Cierre de Sesión

ID	CU-02
Actor	Cualquier usuario autenticado
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa en el sistema.
Precondiciones	Existe un token de sesión válido.
Flujo Principal	1. El usuario solicita cerrar sesión. 2. El sistema establece revoked = TRUE en el registro de sesión. 3. El evento de cierre queda registrado en login_audit.
Postcondiciones	El token queda invalidado. Cualquier solicitud posterior con ese token es rechazada.

CU-03 – Cambio de Contraseña

ID	CU-03
Actor	Cualquier usuario autenticado
Descripción	El usuario establece una nueva contraseña. Es obligatorio en el primer inicio de sesión cuando must_change_password = TRUE.
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo Principal	1. El usuario envía la nueva contraseña. 2. El sistema la cifra con bcrypt y actualiza users.password_hash. 3. Se establece must_change_password = FALSE. 4. El evento de cambio de contraseña queda registrado en login_audit.
Postcondiciones	Contraseña actualizada. El usuario puede iniciar sesión con las nuevas credenciales.

CU-04 – Gestión de Cuentas de Usuario

ID	CU-04
----	-------

Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear, consultar, actualizar y desactivar cuentas de usuario. Roles disponibles: administrador, gerente, cajero, almacén.
Precondiciones	El actor posee rol de administrador o gerente.
Flujo Principal	1. El actor crea un usuario vinculado a un registro de empleado. 2. El hash de la contraseña es generado por la capa de aplicación. 3. El actor puede actualizar el rol o desactivar la cuenta (active = FALSE) en cualquier momento. 4. La contraseña nunca se devuelve en ninguna respuesta GET.
Postcondiciones	La cuenta de usuario es creada o actualizada correctamente.

2. Configuración de la Tienda

CU-05 – Configurar Parámetros de la Tienda

ID	CU-05
Actor	Administrador
Descripción	Actualizar la configuración global de la tienda: nombre, dirección, coordenadas GPS y moneda.
Precondiciones	Rol de administrador. Existe el registro shop_config con id=1 (inicializado en el arranque del sistema).
Flujo Principal	1. El administrador envía los campos a actualizar. 2. El sistema actualiza el registro shop_config. 3. El campo updated_at se refresca automáticamente mediante un trigger de base de datos.
Postcondiciones	La información de la tienda queda actualizada en el sistema.

3. Gestión del Catálogo

Administra los elementos base del catálogo de productos.

CU-06 – Gestión de Categorías

ID	CU-06
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear, editar y eliminar categorías de productos. Las categorías son jerárquicas; una categoría puede tener una categoría padre.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor envía nombre, slug y parent_id opcional. 2. El sistema crea o actualiza el registro de categoría. 3. El slug debe ser único en todo el catálogo.
Postcondiciones	El árbol de categorías queda actualizado.
Excepciones	Slug duplicado: se devuelve error 409 Conflicto.

CU-07 – Gestión de Unidades de Medida

ID	CU-07
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	CRUD sobre unidades de medida (p. ej., pieza, kg, L, ml) utilizadas para cuantificar artículos de inventario.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor envía el nombre y la abreviatura de la unidad. 2. El sistema crea o actualiza el registro de unidad.
Postcondiciones	La unidad queda disponible para asignarse a artículos del inventario.

CU-08 – Gestión de Artículos de Inventario

ID	CU-08
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén
Descripción	Crear, actualizar y desactivar (soft-delete) artículos de inventario con precio, costo, categoría, unidad, stock mínimo e indicador de caducidad.
Precondiciones	La categoría y la unidad de medida existen previamente.
Flujo Principal	1. El actor completa los detalles del artículo, incluyendo precio y opcionalmente el costo. 2. El sistema crea el registro en inventario. 3. Los cambios de precio se registran automáticamente en price_history mediante un trigger de BD. 4. La eliminación es lógica (active = FALSE).
Postcondiciones	El artículo queda disponible para ventas, órdenes de compra y recepciones de mercancía.

CU-09 – Gestión de Códigos de Barras

ID	CU-09
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén

Descripción	Asignar uno o más códigos de barras a un artículo de inventario para permitir su búsqueda rápida en el punto de venta.
Precondiciones	El artículo de inventario existe.
Flujo Principal	1. El actor envía la cadena del código de barras y una descripción opcional para el artículo. 2. El sistema almacena el código. Un artículo puede tener múltiples códigos. 3. El POS puede escanear un código y recibir el registro completo del artículo.
Postcondiciones	El código de barras queda vinculado al producto y es escaneable en el POS.

CU-10 – Consultar Artículos con Bajo Inventario

ID	CU-10
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén
Descripción	Ver la lista de artículos activos cuyo stock actual es igual o inferior al stock mínimo definido, junto con las unidades requeridas para reabastecerse.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor solicita GET /api/inventory/low-stock. 2. El sistema consulta la vista v_low_stock. 3. Los resultados se ordenan por unidades necesarias de mayor a menor urgencia.
Postcondiciones	El actor puede iniciar una orden de compra para los artículos críticos.

4. Proveedores y Compras

Gestiona la cadena de suministro desde la solicitud de pedido hasta la recepción de mercancía.

CU-11 – Gestión de Proveedores

ID	CU-11
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear, actualizar y desactivar registros de proveedores con información de contacto.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor envía nombre y datos de contacto del proveedor. 2. El sistema crea el registro. 3. La desactivación establece active = FALSE.
Postcondiciones	El proveedor queda disponible para órdenes de compra y recepciones de mercancía.

CU-12 – Asignación de Productos a Proveedores

ID	CU-12
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Vincular artículos de inventario a proveedores con SKU del proveedor y costo unitario. Permite marcar un proveedor como preferido.
Precondiciones	El proveedor y el artículo de inventario existen.
Flujo Principal	1. El actor selecciona proveedor y artículo, e indica SKU y precio opcionales. 2. El sistema crea o actualiza el registro en supplier_items. 3. Un artículo puede tener múltiples proveedores; uno puede marcarse como preferido.
Postcondiciones	Relación muchos-a-muchos establecida entre artículo y proveedor.

CU-13 – Creación y Gestión de Órdenes de Compra

ID	CU-13
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear una orden de compra a un proveedor, agregar líneas de detalle y gestionar su estado: borrador → enviada → parcial → recibida o cancelada.
Precondiciones	El proveedor existe y está activo.
Flujo Principal	1. El actor crea la OC (estado: borrador) vinculada a un proveedor. 2. El actor agrega líneas con cantidad y costo unitario. 3. La OC se envía al proveedor (estado: enviada). 4. Conforme llegan entregas, el estado cambia a parcial o recibida. 5. La cancelación establece el estado en cancelada.
Postcondiciones	La OC queda rastreada de extremo a extremo y vinculada a recepciones de mercancía.

CU-14 – Recepción de Mercancía

ID	CU-14
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén

Descripción	Registrar la recepción física de mercancía. El inventario se incrementa automáticamente mediante un trigger de base de datos.
Precondiciones	El artículo de inventario existe.
Flujo Principal	1. El actor crea un registro en stock_receipt con artículo, cantidad, costo unitario y fecha de caducidad opcional. 2. El trigger trg_receipt_add_stock suma la cantidad a inventory.stock automáticamente. 3. Opcionalmente se vincula a una orden de compra para trazabilidad.
Postcondiciones	Stock incrementado. El registro de recepción es inmutable.

5. Gestión de Inventario y Caducidades

CU-15 – Seguimiento de Lotes con Fecha de Caducidad

ID	CU-15
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén
Descripción	Registrar lotes de productos con fecha de caducidad. Las cantidades del lote disminuyen automáticamente conforme se venden (método PEPS/FIFO).
Precondiciones	El artículo tiene has_expiration = TRUE.
Flujo Principal	1. El actor crea un lote de caducidad vinculado a un artículo y opcionalmente a una recepción. 2. Cada venta descuenta del lote con caducidad más próxima (FIFO mediante trigger de BD). 3. Cuando un lote se agota, su cantidad llega a 0.
Postcondiciones	La vida útil restante por lote queda correctamente rastreada.

CU-16 – Eliminación Automática de Productos Caducados

ID	CU-16
Actor	Sistema (tarea programada diaria)
Descripción	Identifica automáticamente los lotes caducados, elimina el stock restante, los registra y genera una notificación para el personal.
Precondiciones	El procedimiento almacenado expire_batches() es invocado por el job programado del backend.
Flujo Principal	1. El procedimiento busca lotes donde expiration_date < HOY y removed = FALSE. 2. La cantidad restante se resta de inventory.stock. 3. El lote se marca como removed = TRUE. 4. Se agrega una entrada en expired_log. 5. Se genera una notificación de tipo expired_removed.
Postcondiciones	El stock caducado es removido del inventario y el personal queda notificado.

CU-17 – Creación Automática de Promociones por Caducidad

ID	CU-17
Actor	Sistema (tarea programada diaria)
Descripción	Genera automáticamente una promoción con 20% de descuento para artículos que caducan en los próximos N días (predeterminado: 3 días).
Precondiciones	El procedimiento create_expiry_promotions() está programado. No existe ya una promoción automática activa para el artículo.
Flujo Principal	1. El procedimiento identifica lotes próximos a caducar. 2. Por cada artículo afectado sin promoción automática vigente, se crea una nueva promoción. 3. Se inserta una notificación de tipo promo_created.
Postcondiciones	La promoción queda activa en el POS y el personal es notificado.

CU-18 – Consultar Estado del Inventario

ID	CU-18
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén, Cajero

Descripción	Ver el inventario completo enriquecido con categoría, unidad, fecha de caducidad más próxima, días restantes y bandera de bajo stock.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor solicita GET /api/inventory. 2. El sistema consulta la vista v_inventory_status. 3. Los resultados incluyen nearest_expiration y days_until_expiry por artículo.
Postcondiciones	El actor obtiene una visión completa del estado del inventario.

6. Gestión de Empleados y Turnos

CU-19 – Gestión de Empleados

ID	CU-19
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear, actualizar y desactivar registros de empleados. Cada empleado puede tener un PIN de 4 dígitos para identificación rápida en el POS.
Precondiciones	Rol de administrador o gerente.
Flujo Principal	1. El actor envía nombre, apellido, rol, teléfono, correo, PIN y fecha de contratación. 2. El sistema crea el registro del empleado. 3. La desactivación establece active = FALSE.
Postcondiciones	El empleado puede ser asignado a turnos, ventas y gastos.

CU-20 – Gestión de Horarios de Trabajo

ID	CU-20
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Asignar empleados a turnos matutinos o vespertinos en fechas específicas. Las asignaciones duplicadas son prevenidas por una restricción única en la BD.
Precondiciones	El empleado está activo.
Flujo Principal	1. El actor envía empleado, fecha y turno. 2. El sistema crea el registro de horario.
Postcondiciones	El empleado queda programado y es visible en el reporte de cobertura de turnos.

CU-21 – Registro de Cobertura de Turno

ID	CU-21
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Registrar cuando un empleado cubre el turno de otro, con indicador opcional de descuento para ajustes de nómina.
Precondiciones	El turno a cubrir existe. Ambos empleados están activos.
Flujo Principal	1. El actor envía el turno, empleado original, empleado sustituto, fecha y turno. 2. El sistema registra la cobertura en shift_cover. 3. El reporte está disponible mediante la vista v_shift_cover_report.
Postcondiciones	La cobertura queda documentada para fines de nómina.

7. Gestión de Clientes

CU-22 – Gestión de Clientes

ID	CU-22
Actor	Administrador, Gerente, Cajero
Descripción	Registrar y mantener el directorio de clientes. Permite búsqueda por nombre o teléfono.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Flujo Principal	1. El actor crea un cliente con nombre, teléfono, correo y dirección. 2. La búsqueda está disponible en GET /api/customers?search=palabra. 3. El cliente puede vincularse a compras y devoluciones.
Postcondiciones	El cliente queda disponible para asociarlo a ventas.

8. Ventas (Punto de Venta)

Cubre todos los escenarios de registro de ventas a clientes.

CU-23 – Procesar Venta en Mostrador

ID	CU-23
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Completar una venta con uno o más artículos. El stock se descuenta y los lotes de caducidad se actualizan automáticamente mediante triggers de BD.
Precondiciones	Los artículos tienen stock suficiente. El empleado está activo.
Flujo Principal	1. El cajero selecciona artículos y cantidades, ingresando precio unitario y descuento si aplica. 2. El sistema calcula subtotal, descuento total y total final. 3. El cajero selecciona método de pago (efectivo / tarjeta) y registra el monto entregado. 4. El sistema crea la venta y sus líneas en una transacción de BD. 5. El trigger de BD descuenta el stock y actualiza los lotes de caducidad (FIFO). 6. El cambio se calcula automáticamente (efectivo_entregado - total).
Postcondiciones	Venta registrada, stock reducido y monto de cambio disponible.
Excepciones	Stock insuficiente: la transacción se revierte y se devuelve error 409 con mensaje descriptivo.

CU-24 – Aplicar Promoción o Descuento

ID	CU-24
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Vincular una promoción activa a una línea de venta para aplicar un descuento porcentual o de monto fijo.
Precondiciones	La promoción está activa, dentro del rango de fechas válido y aplica al artículo seleccionado o es de alcance general.
Flujo Principal	1. El cajero selecciona una promoción disponible para la línea de artículo. 2. El descuento se aplica al calcular line_total. 3. El ID de la promoción se almacena en purchase_items para trazabilidad.
Postcondiciones	El precio con descuento se refleja en el total. El uso de la promoción es rastreable.

CU-25 – Procesar Venta con Entrega a Domicilio

ID	CU-25
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Crear una venta con entrega a domicilio. El costo de envío se calcula con base en la distancia del cliente y la tarifa de la zona configurada.
Precondiciones	Al menos una zona de entrega está configurada y activa. Se conoce la dirección del cliente.
Flujo Principal	1. El cajero establece delivery_method = home_delivery e ingresa la distancia o selecciona la zona. 2. El sistema llama a calculate_delivery_fee(distancia_km) para obtener el costo. 3. El costo de envío, dirección y zona quedan registrados en la venta. 4. La venta se completa de forma normal.
Postcondiciones	El costo de envío queda registrado y los ingresos por entrega se reflejan en el resumen financiero.

CU-26 – Procesar Pedido Pendiente

ID	CU-26
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Crear una venta en estado pendiente (p. ej., pedido telefónico) sin descontar stock de inmediato. Confirmarla posteriormente para realizar el descuento.
Precondiciones	Los artículos tienen stock disponible.
Flujo Principal	1. El cajero crea la venta con status = pending. El stock no se descuenta aún. 2. Cuando el pedido está listo, el cajero envía PATCH /api/purchases/:id/status con status = completed. 3. El trigger trg_purchase_complete_stock_adjust descuenta el stock de todas las líneas.
Postcondiciones	El stock solo se descuenta al confirmar. Los pedidos cancelados nunca afectan el inventario.

9. Devoluciones y Reembolsos

CU-27 – Procesar Devolución de Producto

ID	CU-27
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Procesar la devolución de un cliente contra una venta original. Se emite reembolso en efectivo o tarjeta. Los artículos pueden reingresarse opcionalmente al inventario.
Precondiciones	La venta original existe y está completada.
Flujo Principal	1. El cajero selecciona la venta original y los artículos a devolver. 2. Por cada artículo, especifica cantidad y si se reingresa al stock (restock = TRUE/FALSE). 3. El sistema crea la devolución y sus líneas en una transacción de BD. 4. El trigger trg_return_restock suma la cantidad al stock para artículos reingresables. 5. El método de reembolso (efectivo / tarjeta) queda registrado.
Postcondiciones	Devolución documentada. Stock restaurado para artículos sin daño. Monto de reembolso registrado.
Excepciones	Artículos dañados: restock = FALSE; el stock no se restaura.

10. Gestión de Zonas de Entrega

CU-28 – Gestión de Zonas de Entrega

ID	CU-28
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear y actualizar zonas de entrega con rangos de distancia y estructura de tarifas. Cada cambio de tarifa o rango queda auditado automáticamente.
Precondiciones	Rol de administrador o gerente.
Flujo Principal	1. El actor crea o actualiza una zona con km mínimo/máximo, tarifa base y tarifa por km. 2. El trigger trg_log_zone_change registra el cambio en delivery_zone_audit. 3. El historial completo de auditoría está disponible en GET /api/delivery-zones/:id/audit.
Postcondiciones	Tarifas de entrega actualizadas con historial de cambios preservado.

CU-29 – Calcular Tarifa de Entrega

ID	CU-29
Actor	Cajero, Gerente, Sistema
Descripción	Consultar la tarifa de entrega para una distancia en kilómetros.
Precondiciones	Al menos una zona de entrega activa cubre la distancia solicitada.
Flujo Principal	1. El cliente llama a GET /api/delivery-zones/fee?distance=X. 2. El sistema invoca la función de BD calculate_delivery_fee(X). 3. Tarifa = tarifa_base + (tarifa_por_km × distancia) para la zona correspondiente.
Postcondiciones	Tarifa devuelta y utilizada en la creación de la venta con domicilio.

11. Promociones

CU-30 – Gestión de Promociones

ID	CU-30
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Crear promociones manuales con descuentos porcentuales o de monto fijo, vinculadas a un producto específico o de aplicación general. Se definen fechas de vigencia.
Precondiciones	Usuario autenticado. Para promociones de producto, el artículo debe existir en inventario.
Flujo Principal	1. El actor crea una promoción con nombre, tipo de descuento, valor, artículo (o nulo para alcance general) y rango de fechas. 2. Las promociones activas aparecen en el POS para selección del cajero. 3. La desactivación se hace mediante DELETE (soft-delete: active = FALSE).
Postcondiciones	La promoción está disponible en el POS dentro de la ventana de vigencia.

12. Gestión Financiera

Comprende el registro de gastos, operaciones de caja y arqueos.

CU-31 – Gestión de Categorías de Gastos

ID	CU-31
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	CRUD sobre categorías de gastos (p. ej., Renta, Electricidad, Empaque).
Precondiciones	Rol de administrador o gerente.
Flujo Principal	1. El actor crea o actualiza un nombre de categoría. 2. La categoría queda disponible al registrar gastos.
Postcondiciones	Categorías mantenidas para la clasificación de gastos.

CU-32 – Registro de Gasto

ID	CU-32
Actor	Administrador, Gerente, Cajero
Descripción	Registrar un gasto de la tienda con monto, categoría, método de pago y referencia de comprobante opcional.
Precondiciones	La categoría de gasto existe.
Flujo Principal	1. El actor ingresa descripción, monto, categoría, método de pago y fecha del gasto. 2. El sistema almacena el registro del gasto. 3. El gasto se refleja en la vista financiera de ingresos netos.
Postcondiciones	El gasto se deduce en los reportes de resumen financiero.

CU-33 – Registro de Movimientos de Caja

ID	CU-33
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Registrar cualquier movimiento manual de efectivo en la caja: apertura de fondo, retiro de efectivo, correcciones. La suma de todos los movimientos equivale al saldo actual de la caja.
Precondiciones	El turno está abierto.
Flujo Principal	1. El actor selecciona el tipo de movimiento (float_in, float_out, correction, etc.) e ingresa el monto. 2. Positivo = entrada de efectivo; negativo = salida. 3. El saldo actual se consulta mediante GET /api/till-movements/balance.
Postcondiciones	Movimiento registrado y saldo actualizado.

CU-34 – Apertura / Cierre de Turno (Arqueo de Caja)

ID	CU-34
Actor	Cajero, Gerente
Descripción	Realizar el conteo físico de la caja al abrir, cerrar o durante el turno. Cualquier diferencia respecto al monto esperado se calcula automáticamente.

Precondiciones	El empleado está asignado al turno.
Flujo Principal	1. El actor cuenta el efectivo físico y envía monto_contado, monto_esperado, turno y tipo de arqueo. 2. El sistema almacena el registro. 3. diferencia = contado - esperado se calcula automáticamente. 4. Se genera una notificación de discrepancia de caja si la diferencia es distinta de cero.
Postcondiciones	Snapshot del arqueo registrado. Las discrepancias son visibles en el reporte.

13. Reportes y Analítica

Todos los reportes están soportados por vistas de base de datos y no requieren cómputo adicional.

CU-35 – Ver Resumen de Ventas Diarias

ID	CU-35
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver el total de pedidos, ingresos brutos, descuentos, ingresos por envío y desglose efectivo/tarjeta por día.
Precondiciones	Existen ventas completadas.
Flujo Principal	1. El actor consulta la vista de BD v_daily_sales. 2. Resultados agrupados por fecha de venta, ordenados de forma descendente.
Postcondiciones	Desempeño de ventas día a día visible.

CU-36 – Ver Resumen Financiero (Ingresos Netos)

ID	CU-36
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver los ingresos netos por día: ingresos brutos + ingresos por envío – reembolsos – gastos.
Precondiciones	Existen ventas, devoluciones y/o gastos registrados.
Flujo Principal	1. El actor consulta la vista v_financial_summary. 2. La vista une v_daily_sales con las devoluciones y gastos agregados.
Postcondiciones	Rentabilidad por día visible.

CU-37 – Ver Saldo de Caja

ID	CU-37
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver el saldo de caja en tiempo real por turno y fecha, calculado como la suma de todos los movimientos de caja.
Precondiciones	Existen movimientos de caja registrados.
Flujo Principal	1. El actor llama a GET /api/till-movements/balance. 2. El sistema consulta la vista v_till_balance.
Postcondiciones	Saldo actual de caja mostrado por turno.

CU-38 – Ver Artículos Más Vendidos

ID	CU-38
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver los artículos clasificados por unidades totales vendidas e ingresos totales en todas las ventas completadas.
Precondiciones	Existen ventas completadas.

Flujo Principal	1. El actor consulta la vista v_top_selling_items. 2. Resultados ordenados por unidades vendidas de mayor a menor.
Postcondiciones	Los productos más vendidos identificados para decisiones de compra.

CU-39 – Ver Resumen de Devoluciones

ID	CU-39
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver los totales de devoluciones agrupados por fecha, método de reembolso y motivo de devolución.
Precondiciones	Existen devoluciones registradas.
Flujo Principal	1. El actor consulta la vista v_return_summary.
Postcondiciones	Patrones de devolución visibles (p. ej., alta tasa de defectos en un período).

CU-40 – Ver Historial de Precios

ID	CU-40
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver el registro completo de cambios de precio: quién los realizó, cuándo y en qué magnitud, para todos los artículos o uno específico.
Precondiciones	Han ocurrido cambios de precio.
Flujo Principal	1. El actor consulta GET /api/price-history o GET /api/price-history/inventory/:id. 2. El sistema consulta la vista v_price_history con precio anterior, nuevo, diferencia y usuario responsable.
Postcondiciones	Auditoría completa de precios visible.

CU-41 – Ver Historial de Arqueos de Caja

ID	CU-41
Actor	Administrador, Gerente
Descripción	Ver todos los snapshots de conteo de caja con empleado, turno, tipo de arqueo, montos esperado y contado, y diferencia.
Precondiciones	Se han realizado arqueos de caja.
Flujo Principal	1. El actor consulta GET /api/cash-audit con filtros opcionales (fecha, turno). 2. Los resultados incluyen la columna de discrepancia.
Postcondiciones	Responsabilidad en el manejo de efectivo documentada.

14. Notificaciones

CU-42 – Recibir Notificaciones del Sistema

ID	CU-42
Actor	Administrador, Gerente, Encargado de Almacén
Descripción	Ver las alertas generadas por el sistema: bajo inventario, eliminación de productos caducados, promociones automáticas creadas y discrepancias de caja.
Precondiciones	Los procedimientos programados han sido ejecutados.
Flujo Principal	1. El actor llama a GET /api/notifications?unseen_only=true. 2. Las notificaciones se presentan ordenadas por fecha.
Postcondiciones	El actor está informado sobre los problemas operativos del sistema.

CU-43 – Marcar Notificaciones como Leídas

ID	CU-43
Actor	Cualquier usuario autenticado
Descripción	Marcar una notificación individual o todas las no leídas como vistas.
Precondiciones	Existen notificaciones no leídas.
Flujo Principal	1. El actor envía PATCH /api/notifications/:id/seen para marcar una. 2. O bien PATCH /api/notifications/seen-all para limpiar todas. 3. El sistema registra el usuario que marcó (seen_by) y la marca de tiempo (seen_at).
Postcondiciones	La bandeja de notificaciones queda limpia.